Microsoft
リモートコピーのパフォーマンスを向上
ONTAP 9

NetApp
March 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/improve-microsoft-remote-copy-performance-concept.html on March 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Microsoft リモートコピーのパフォーマンスを向上 1
Microsoft リモートコピーのパフォーマンスの概要を改善します 1
ODX の仕組み 1
ODX を使用するための要件 3
ODX の使用に関するガイドライン 4
ODX のユースケース 5
ODX を有効または無効にします 6

Microsoft リモートコピーのパフォーマンスを向上

Microsoft リモートコピーのパフォーマンスの概要を改善します

Microsoft Offloaded Data Transfer （ ODX ；オフロードデータ転送）は _ コピーオフロード _ とも呼ばれ、この機能を使用すると、互換性があるストレージデバイス内やストレージデバイス間で、ホストコンピュータを介さずにデータを直接転送できます。

ONTAP では、 SMB プロトコルと SAN プロトコルの両方で ODX をサポートしています。ソースとデスティネーションのどちらについても、 CIFS サーバと LUN の両方に対応しています。

ODX 以外のファイル転送では、ソースからデータが読み取られ、ネットワーク経由でクライアントコンピュータに転送されます。クライアントコンピュータは、データをネットワーク経由でデスティネーションに転送します。つまり、クライアントコンピュータはソースからデータを読み取り、デスティネーションに書き込みます。ODX ファイル転送では、データはソースからデスティネーションに直接コピーされます。

ODX オフロードコピーはソースストレージとデスティネーションストレージの間で直接実行されるため、パフォーマンスが大幅に向上します。実現するパフォーマンスの向上には、ソースとデスティネーションの間のコピー時間の短縮、クライアントでのリソース使用量（ CPU 、メモリ）の削減、ネットワーク I/O 帯域幅の使用量の削減などが挙げられます。

SMB 環境では、この機能は、クライアントとストレージサーバの両方で SMB 3.0 および ODX 機能がサポートされている場合にのみ使用できます。SAN 環境では、この機能は、クライアントとストレージサーバの両方で ODX 機能がサポートされている場合にのみ使用できます。ODX がサポートされていて有効になっているクライアントコンピュータでは、ファイルの移動やコピーを行う際に、オフロードファイル転送が自動的かつ透過的に使用されます。ODX は、ファイルをエクスプローラでドラッグアンドドロップしたか、コマンドラインのファイルコピーコマンドを使用したか、クライアントアプリケーションによってファイルコピー要求が開始されたかに関係なく使用されます。

Auto Location で SMB 自動ノードリファーラルを提供することで、クライアントの応答時間を改善します

"Microsoft Hyper-V および SQL Server 向けの SMB の設定"

ODX の仕組み

ODX コピーオフロードでは、トークンベースのメカニズムを使用して、 ODX 対応の CIFS サーバ内または CIFS サーバ間でデータの読み取りおよび書き込みを行います。CIFS サーバは、ホストを介してデータをルーティングするのではなく、データを表す小さなトークンをクライアントに送信します。ODX クライアントがそのトークンをデスティネーションサーバに提示すると、サーバはそのトークンで表されるデータをソースからデスティネーションに転送できます。

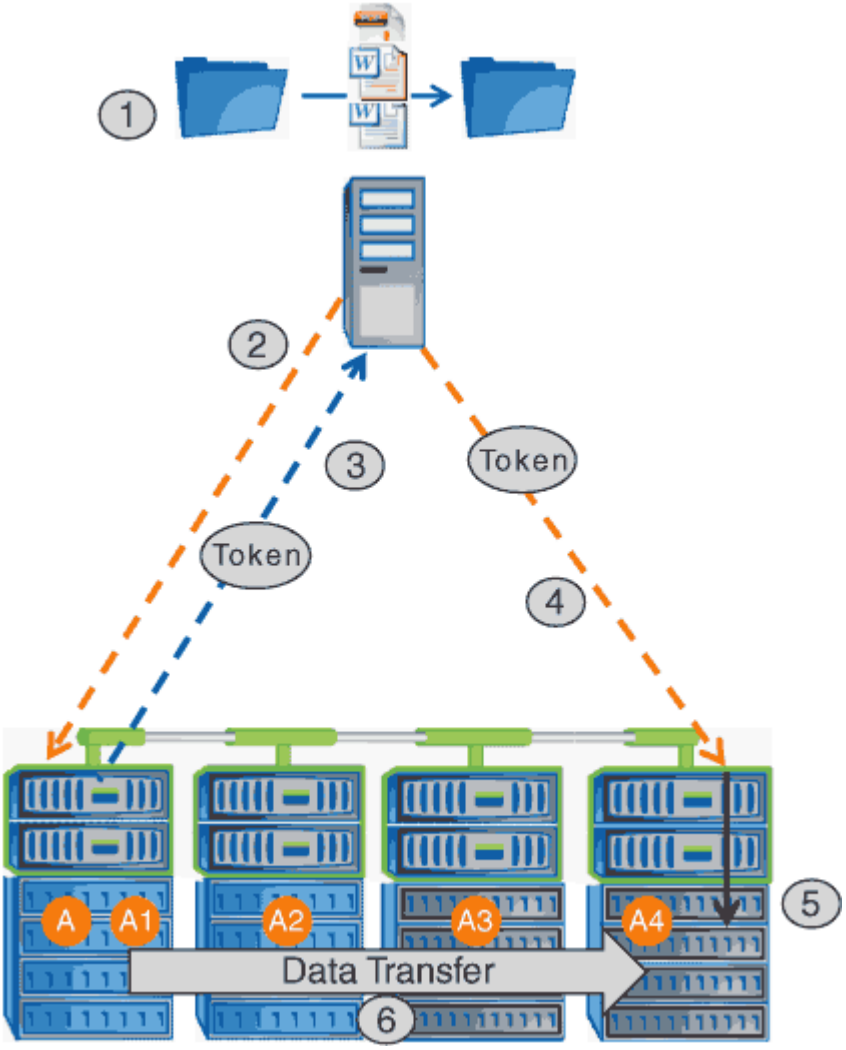
ODX クライアントは、 CIFS サーバが ODX 対応であると認識すると、ソースファイルを開いて CIFS サーバのトークンを要求します。デスティネーションファイルを開いたあと、クライアントはトークンを使用して、データをソースからデスティネーションに直接コピーするようにサーバに指示します。

ソースとデスティネーションは、コピー処理の範囲に応じて、同じ Storage Virtual Machine （ SVM ）上に存在する場合も異なる SVM 上に存在する場合もあります。

トークンは、データのポイントインタイム表現として機能します。たとえば、ストレージ間でデータをコピーする場合、データセグメントを表すトークンが要求元クライアントに返され、そのトークンをクライアントがデスティネーションにコピーするため、クライアントを介して基盤となるデータをコピーする必要がありません。

ONTAP では、 8MB のデータを表すトークンがサポートされます。8MB を超える ODX コピーは、 8MB のデータを表すトークンを複数使用して実行されます。

次の図で、 ODX コピー処理に関連する手順について説明します。



1. エクスプローラを使用するか、コマンドラインインターフェイスを使用するか、仮想マシンの移行の一環として、ユーザがファイルをコピーまたは移動します。または、アプリケーションによってファイルのコピーまたは移動が開始されます。
2. ODX 対応のクライアントが、この転送要求を ODX 要求に自動的に変換します。

   CIFS サーバに送信される ODX 要求には、トークン要求が含まれています。

3. CIFS サーバで ODX が有効になっていて、接続が SMB 3.0 経由の場合は、ソースのデータを論理的に表したものであるトークンが CIFS サーバによって生成されます。

4. クライアントは、データを表すトークンを受信し、書き込み要求を使用してそのトークンをデスティネーション CIFS サーバに送信します。

   ネットワーク経由でソースからクライアントにコピーされ、クライアントからデスティネーションにコピーされるのは、このデータだけです。

5. トークンがストレージサブシステムに送信されます。
6. コピーまたは移動が SVM によって内部的に実行されます。

   コピーまたは移動されるファイルが 8MB より大きい場合、コピーを実行するには複数のトークンが必要になります。コピーが完了するまで、必要に応じて手順 2~6 を実行します。

> ODX オフロードコピーで障害が発生した場合、コピーまたは移動処理は、その処理の従来の読み取りおよび書き込みにフォールバックされます。同様に、デスティネーション CIFS サーバで ODX がサポートされていない場合、または ODX が無効になっている場合は、コピーまたは移動処理は、その処理の従来の読み取りおよび書き込みにフォールバックされます。

ODX を使用するための要件

Storage Virtual Machine （ SVM ）で ODX によるコピーオフロードを使用する前に、一定の要件について確認しておく必要があります。

ONTAP のバージョンの要件

ONTAP の各リリースで ODX によるコピーオフロードがサポートされます。

SMB のバージョンの要件

- ONTAP では、 SMB 3.0 以降で ODX がサポートされます。
- ODX を有効にする前に、 CIFS サーバで SMB 3.0 を有効にしておく必要があります。
  - ODX を有効にすると、 SMB 3.0 も有効になります（まだ有効になっていない場合）。
  - SMB 3.0 を無効にすると ODX も無効になります。

Windows サーバとクライアントの要件

ODX によるコピーオフロードを使用するには、 Windows クライアントでこの機能がサポートされている必要があります。ODX は、 Windows Server 2012 および Windows 8 からサポートされるようになりました。

サポート対象の Windows クライアントの最新情報については、 Interoperability Matrix を参照してください。

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

ボリューム要件：

- ソースボリュームは 1.25GB 以上でなければなりません。
- コピーオフロードに使用するボリュームで重複排除を有効にする必要があります。

- 圧縮されたボリュームを使用する場合は、圧縮形式をアダプティブにする必要があります。サポートされる圧縮グループサイズは 8K のみです。

  二次圧縮形式はサポートされません

ODX の使用に関するガイドライン

コピーオフロードに ODX を使用する場合は、一定のガイドラインについて理解しておく必要があります。たとえば、 ODX を使用できるボリュームのタイプや、クラスタ内およびクラスタ間の ODX に関する考慮事項を把握しておく必要があります。

ボリュームガイドライン

- 次のようなボリューム設定では、コピーオフロードに ODX を使用できません。
  - ソースボリュームサイズが 1.25GB 未満である必要があります

    ODX を使用するには、ボリュームサイズが 1.25GB 以上である必要があります。

  - 読み取り専用ボリューム

    負荷共有ミラー、 SnapMirror デスティネーションボリューム、または SnapVault デスティネーションボリュームに存在するファイルやフォルダには ODX を使用できません。

  - ソースボリュームが重複排除されていない場合
- ODX コピーはクラスタ内のコピーにのみ対応しています。

  ODX を使用して、ファイルまたはフォルダを別のクラスタ内のボリュームにコピーすることはできません。

その他のガイドライン

- SMB 環境では、コピーオフロードに ODX を使用するには、 256KB 以上のファイルである必要があります。

  サイズの小さいファイルは、従来のコピー処理を使用して転送されます。

- ODX コピーオフロードでは、コピープロセスの一環として重複排除が実行されます。

  データのコピーまたは移動時に SVM のボリュームで重複排除が発生しないようにする場合は、その SVM で ODX コピーオフロードを無効にする必要があります。

- データ転送を実行するアプリケーションは、 ODX をサポートするように記述する必要があります。

  ODX がサポートされるアプリケーション処理は次のとおりです。

  - Virtual Hard Disk （ VHD ；仮想ハードディスク）の作成および変換、 Snapshot コピーの管理、仮想マシン間でのファイルのコピーなど、 Hyper-V の管理処理
  - エクスプローラでの操作

- Windows PowerShell の copy コマンド
- Windows コマンドプロンプトの copy コマンド

  Windows コマンドプロンプトの Robocopy は ODX をサポートしています。

> ODX をサポートする Windows サーバまたはクライアント上でアプリケーションを実行する必要があります。

+ Windows サーバおよびクライアントでサポートされる ODX アプリケーションの詳細については、Microsoft TechNet ライブラリを参照してください。

"Microsoft TechNet ライブラリ： technet.microsoft.com/en-us/library/"

ODX のユースケース

SVM で ODX を使用する前に、どのような場合にパフォーマンスを向上できるかを判断できるようにユースケースについて確認しておく必要があります。

ODX をサポートする Windows サーバおよびクライアントでは、リモートサーバ間でデータをコピーする際に、デフォルトでコピーオフロードが使用されます。Windows サーバまたはクライアントで ODX がサポートされていない場合や、 ODX コピーオフロードが任意の時点で失敗した場合は、コピーまたは移動処理が従来の読み取りと書き込みの処理を使用して実行されます。

ODX コピーおよび移動の使用は、以下のユースケースでサポートされます。

- ボリューム内

  ソースとデスティネーションのファイルまたは LUN は、同じボリューム内にあります。

- ボリュームが異なり、ノードと SVM は同じです

  ソースとデスティネーションのファイルまたは LUN は、同じノード上の異なるボリュームにあります。データは同じ SVM に所有されます。

- ボリュームとノードが異なり、 SVM は同じです

  ソースとデスティネーションのファイルまたは LUN は、異なるノード上の異なるボリュームにあります。データは同じ SVM に所有されます。

- SVM が異なり、ノードは同じです

  ソースとデスティネーションのファイルまたは LUN は、同じノード上の異なるボリュームにあります。データは異なる SVM に所有されます。

- SVM とノードが異なります

  ソースとデスティネーションのファイルまたは LUN は、異なるノード上の異なるボリュームにあります。データは異なる SVM に所有されます。

- クラスタ間

ソース LUN とデスティネーション LUN は、異なるクラスタの異なるノード上の異なるボリュームにあります。これは SAN でのみサポートされ、 CIFS では機能しません。

その他にも、いくつかの特殊なユースケースがあります。

- ONTAP の ODX の実装で ODX を使用すると、 SMB 共有と FC / iSCSI で接続された仮想ドライブとの間でファイルをコピーできます。

  SMB 共有と LUN が同じクラスタにある場合は、 Windows エクスプローラ、 Windows CLI または PowerShell 、 Hyper-V 、または ODX をサポートするその他のアプリケーションを使用して、 SMB 共有と接続された LUN 間の ODX コピーオフロードを使用してファイルをシームレスにコピーまたは移動できます。

- Hyper-V では、さらに次のようなユースケースでも ODX コピーオフロードが使用されます。

  - Hyper-V で ODX コピーオフロードのパススルーを使用して、仮想ハードディスク（ VHD ）ファイル内および VHD ファイル間でのデータのコピー、または同じクラスタ内のマッピングされた SMB 共有と接続された iSCSI LUN の間でのデータのコピーを実行できます。

    これにより、ゲストオペレーティングシステムからのコピーを基盤となるストレージに渡すことができます。

  - 容量固定 VHD を作成する際に、 ODX を使用して、既知の初期化済みトークンによってディスクを初期化します。
  - ソースとデスティネーションのストレージが同じクラスタにある場合に、 ODX コピーオフロードを使用して、仮想マシンのストレージを移行します。

> Hyper-V での ODX コピーオフロードのパススルーの用途を活用するには、ゲストオペレーティングシステムで ODX がサポートされている必要があります。また、ゲストオペレーティングシステムのディスクが、 ODX をサポートするストレージ（ SMB または SAN ）から作成された SCSI ディスクである必要があります。ゲストオペレーティングシステムのディスクが IDE ディスクの場合、 ODX のパススルーはサポートされません。

ODX を有効または無効にします

Storage Virtual Machine （ SVM ）で ODX を有効または無効にすることができます。デフォルトでは、 SMB 3.0 が有効になっている場合は ODX コピーオフロードのサポートも有効になります。

SMB 3.0 が有効になっている必要があります。

SMB 3.0 を無効にすると、 ONTAP でも SMB ODX が無効になります。SMB 3.0 を再度有効にする場合は、SMB ODX を手動で再度有効にする必要があります。

手順

1. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」
2. 次のいずれかを実行します。

ODX コピーオフロードの設定	入力するコマンド
有効	vserver cifs options modify -vserver vserver_name -copy-offer-enabled true です
無効	vserver cifs options modify -vserver vserver_name -copy-offer-enabled false です

3. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

次の例は、 SVM vs1 で ODX コピーオフロードを有効にします。

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs options modify -vserver vs1 -copy-offload
-enabled true

cluster1::*> set -privilege admin
```

使用できる SMB サーバオプション

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.